

转运体介导药物相互作用的研究现状及展望

孟 强,刘克辛

大连医科大学药学院,大连 116044,辽宁

摘要 临床上,多种药物联合应用于疾病治疗现象极为常见,然而,合并用药易导致药物相互作用 (drug-drug interaction, DDI) 的发生,进而引起药物疗效的降低或丧失,导致不良反应的增加,甚至会引发药物严重不良反应。药物转运体通过影响合用药物在体内的处置过程,在 DDI 的发生发展中发挥至关重要的作用。本文概述了 DDI 与转运体的关系,着重对转运体介导的 DDI 对药物体内过程的影响及其与疾病和多药耐药的关系作一综述,并简要介绍了我国现行的药物相互作用研究的指导原则,旨在提醒临床医务工作者重视转运体介导的 DDI,提高联合用药的安全性,并为疾病治疗和避免多药耐药提供新的视野和思路。

关键词 转运体;药物相互作用;疾病;多药耐药

中图分类号: R969.2

文献标志码: A

文章编号: 1009-2501(2021)08-0876-13

doi:10.12092/j.issn.1009-2501.2021.08.004

多种药物联合使用在临床上非常普遍,常见于如下几种情况:(1)联合用药对某种疾病的治疗有利,如心血管疾病、糖尿病及肿瘤等;(2)患者同时患多种疾病;(3)患者可能同时接受多家医院、多个专科、多个医生的治疗;(4)患者可能同时使用自购药品、中草药和营养保健品等。然而,联合用药极

可能导致药物-药物相互作用 (drug-drug interaction, DDI, 简称药物相互作用) 的发生。在临床上,因 DDI 发生的药害事件屡见不鲜,如何合理制定联合用药方案、提高联合用药的安全性,为临床药物治疗带来极大的挑战,亦是临床医务工作者亟待解决的问题。国家药品监督管理局现已将 DDI 研究列为评价新药安全性和有效性的评价指标,DDI 的研究结果将直接影响药物禁忌症的制定及治疗监控策略的调整,甚至关系到研发新药能否成功上市。本文概述了 DDI 与转运体的关系,着重对转运体介导的 DDI 对药物体内过程的影响及其与疾病和多药耐药的关系作一综述。

1 DDI 与转运体

DDI 对于临床药物治疗效果的影响主要表现在两个方面:有益 DDI 和不利 DDI。联合用药后,可提高合用药物的治疗效果或减少不良反应,这是有益 DDI。例如抗心绞痛药硝酸酯类和 β 受体阻断药联用,可以协同降低心脏耗氧量,提高疗效。同时, β 受体阻断药可抵消硝酸酯类引起的反射性心率加快作用,消除因心率方面的不利影响给患者带来的不适,成为合理的联合用药。不利 DDI 对于临床药物的合理使用更为重要,它不仅会引起药物疗效的降低或丧失,导致不良反应的增加,甚至会引发药物严重不良反应。DDI 按照发生机制可分为转运体、代谢酶、疾病或靶点等介导的相互作用,按照影响效果可分为药代动力学和药效动力学相互作用。目前,临床上常见的是转运体介导的药代动力学方面的 DDI。如拜耳公司在 2001 年宣布停止销售降血脂药西立伐他汀,原因就在于西立伐他汀与贝特类降血脂药吉非贝齐联合应用后,发生了严重的转运体介导的 DDI,导致横纹肌溶解的不良反应,引起多名用药

2021-06-17 收稿 2021-07-16 修回

国家自然科学基金面上项目 (81874324, 81302826)

孟强,女,博士,教授,研究方向:转运体介导的药物相互作用。

Tel: 15142436685 E-mail: qiangmeng@dmu.edu.cn

刘克辛,通信作者,男,博士,教授,研究方向:转运体介导的药物相互作用与多药耐药。

Tel: 13052788031 E-mail: liukexin89@163.com

者死亡^[1-2]。此外,当抗心律失常药奎尼丁与止泻药洛哌丁胺合用时,也会发生转运体介导的 DDI,导致患者发生严重的呼吸衰竭^[3]。

转运体是一类位于细胞膜上的具有转运功能的蛋白质,在人体广泛分布。一方面,转运体通过影响药物的跨膜转运过程,进而影响药物在人体内的处置过程,从而影响药物的 PK-PD 特征。另一方面,药物也会引起转运体的表达或功能的变化,从而引起体内的内源性物质(如葡萄糖、氨基酸)或外源性物质的药代动力学过程发生改变。迄今为止,临床上与 DDI 有关的转运体主要分为两类:ABC 族转运体(ABC transporters)和溶质转运体(solute carrier, SLC transporters)^[4-5]。ABC 族转运体属于外排型转运体,包括 P-糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp);乳腺癌耐药蛋白(breast cancer resistance protein, BCRP);多药耐药相关蛋白(multi-drug resistance associated protein, MRP)2 等。溶质转运体大多是摄取型转运体,包括有机阳离子转运体(organic cation transporter, OCT)2;有机阴离子转运体(organic anion transporter, OAT)1/3;有机阴离子转运多肽(organic anion transporting polypeptide, OATP)1B1/1B3;寡肽转运体(oligopeptide transporter, PEPT)1 等。其中,多药及毒性化合物外排转运体(multidrug and toxin extrusion proteins, MATE)1/2-K 是 SLC 转运体,但属于外排型转运体。

临床用药过程中,当合用药物同为转运体的底物、抑制剂或诱导剂时,极可能发生 DDI,从而导致药物疗效的变化或毒副作用的发生。转运体介导的 DDI 主要分为三种类型:(1)当联用药物都是转运体的底物时,可能发生竞争性摄取或外排,导致合用药物的摄取或外排减少;(2)当一种药物为转运体的底物,而另一种为转运体的抑制剂时,可能导致底物药物的摄取或外排降低;(3)当一种药物为转运体底物,而另一种药物为转运体的诱导剂时,可能导致底物药物的摄取或外排升高。转运体介导的 DDI 实验方法分为体外试验和临床试验,体外试验用于揭示转运体或代谢酶介导的 DDI 发生机制及影响效果,临床试验主要是用于评估是否发生体内 DDI 及其严重程度^[6]。

2020 年,美国食品药品监督管理局(FDA)颁布了《细胞色素 P450 酶和转运体介导的体外药物相互作用研究指南》和《细胞色素 P450 酶和转运

体介导的临床药物相互作用研究指南》,详细阐述了体内外 DDI 研究的一般方法^[7-8]。2021 年 1 月,我国国家药品监督管理局发布了《药物相互作用研究技术指导准则(试行)》,其中明确指出在药物研发过程中,有必要科学评估转运体介导的 DDI 发生的可能性及影响程度,并依据评估结果进行给药方案的调整。通过研究转运体介导的 DDI,评估合用药物的药代动力学特征和药代动力学参数的变化程度,评估研发药物 DDI 的临床意义及防控策略。

2 转运体介导 DDI 对药物体内过程的影响

由于转运体参与大多数药物的跨膜转运过程,因此其在药物的体内过程,即药物吸收、分布、代谢和排泄中发挥重要作用(Fig.1)。Tab.1 列举了人体主要的介导 DDI 的药物转运体及其相应的底物和抑制剂。

2.1 转运体介导 DDI 对药物吸收的影响 转运体是影响药物自小肠吸收的一个重要因素,在小肠上皮细胞的顶侧膜和基底膜上分别存在与药物吸收入血和分泌至肠腔相关的转运体。口服药物经小肠摄取型转运体的主动转运而被吸收入血,同时被外排型转运体排回到肠腔中,如在转运体部位发生 DDI 将引起药物吸收程度或速率的改变,从而引起合用药物血药浓度的变化,导致药物疗效的改变或毒副作用的发生。一般认为,当药物吸收程度改变 20% 以上时便具有临床意义。研究发现,同时口服头孢氨苄与二肽药物羟脯氨酸-丝氨酸(JBP485),血中头孢氨苄的 AUC 和峰浓度(C_{max})显著下降,然而相同剂量静脉注射给予两药时,头孢氨苄的血药浓度几乎不发生变化,初步判断两药 DDI 可能发生在药物吸收阶段,随后采用在体肠灌流及离体翻转肠实验进一步证实两药 DDI 发生在小肠吸收阶段。为了进一步研究 DDI 发生的靶点,采用 PEPT1 的基因转染细胞进行药物摄取实验,证实头孢氨苄与 JBP485 可竞争性抑制 PEPT1,从而使头孢氨苄的吸收明显减少^[9]。这些结果提示,在临床上 β -内酰胺类抗生素与二肽类药物不能联合口服。同理,两种 PEPT1 底物的 β -内酰胺类抗生素、血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)、二肽类药物等也不宜联合口服给药。小肠上皮细胞的顶侧膜上的外排型转运体,其中最具代表性的转运体就是 P-gp。P-gp 的

主要功能是将底物药物外排到肠腔,阻止药物在小肠吸收入血,这也是很多口服药物生物利用度低的主要原因之一。当 P-gp 的底物地高辛与抑制剂合用时,由于 P-gp 被抑制,地高辛的外排明显减少,增加了地高辛吸收入血,导致地高辛血药浓度增加 1 ~ 3 倍,很可能引发地高辛中毒。反

之,当地高辛与 P-gp 诱导剂利福平同时口服时,使得地高辛在小肠吸收减少,血药浓度过低,无法发挥预期的治疗效果^[10]。Jia 等报道,抗肿瘤药白藜芦醇和乌苯美司联用,由于白藜芦醇下调 P-gp 和 MRP2 表达,上调 PEPT1 表达,从而使乌苯美司在肠道吸收增加,血药浓度增大^[11]。

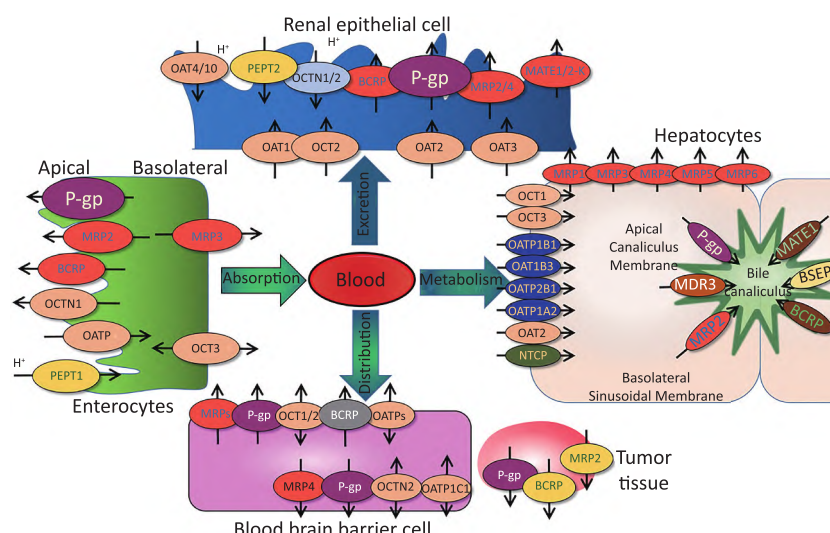


Fig.1 Main transporters involved in drug disposal process in human

P-gp: P-glycoprotein; BCRP: Breast cancer resistance protein; MRP2: Multi-drug resistance associated protein 2; OCT: Organic cation transporter; OAT: Organic anion transporter; OATP: Organic anion transporting polypeptide; PEPT: Oligopeptide transporter; MATE: Multidrug and toxin extrusion proteins; NTC: Na^+ /taurocholate cotransporting polypeptide; BSEP: Bile salt export pump; MDR3: Multidrug resistance protein 3.

Tab.1 Some clinically relevant substrates and classical inhibitors of transporters

Transporter	Gene name	Tissue distribution	Substrates	Inhibitors
P-gp	ABCB1	Liver, Intestines, Kidney, Brain, Placenta, Adrenal, Gland, Testis, Tumor	Digoxin, Fexofenadine, Loperamide, Quinidine, Vinblastine, Talinolol	Cyclosporin A, Quinidine, Ketoconazole, Reserpine, Verapamil, Ritonavir, Tacrolimus, Valspodar, Zosuquidar, Itraconazole, Tipranavir, Saquinavir
MRP2	ABCC2	Intestines, Liver, Kidney, Brain	Indinavir, Cisplatin	Cyclosporin A
BCRP	ABCG2	Intestines, Liver, Breast, Placenta	Dantrolene, Genistein, Sulfasalazine, Coumestrol, Estrone-3-sulfate, Daidzein, Prazosin, Doxorubicin, Daunorubicin, Rosuvastatin	Gefitinib, Fumitremorgin C, Elacridar, Novobiocin, Sulfasalazine, Cyclosporin A, Curcuminoids, Eltrombopag
OATP1B1/3	SLCO1B1/3	Liver	Pravastatin, Pitavastatin, Estradiol-17-glucuronide, Rifampicin, Rosuvastatin, Telmisartan, Estrone-3-sulfate, Repaglinide, Atorvastatin,	Cyclosporin A, Rifampicin, Estradiol-17-glucuronide, Estrone-3-sulfate, Gemfibrozil,

Continued from Tab.1

Transporter	Gene name	Tissue distribution	Substrates	Inhibitors
PEPT1	SLC15A1	Intestines, Kidney	Fexofenadine, Glibenclamide, Paclitaxel	Clarithromycin, Simeprevir
PEPT2	SLC15A2	Kidney	Cefalexin, Valacyclovir, Ampicillin, Amoxicillin	Cefalexin, Valacyclovir, Ampicillin, Amoxicillin
OCT1	SLC22A1	Liver, Intestines	Captopril, Ampicillin, Amoxicillin, Valacyclovir	Captopril, Ampicillin, Amoxicillin, Valacyclovir
OCT2	SLC22A2	Kidney, Brain	Metformin, Acyclovir, Amantadine, Desipramine, Ganciclovir	Midazolam, Disopyramide, Quinidine, Ritonavir, Lansoprazole
OAT1	SLC22A6	Kidney, Brain	Metformin, Tetraethyl ammonium chloride, 1-methyl-4-benzylpyridine	Cimetidine, Desipramine, Quinine, Phenoxybenzamine, Lansoprazole
OAT3	SLC22A8	Kidney, Brain	Aminohippuric acid, Methotrexate, Acyclovir, Adefovir, Cidofovir, Tenofovir, Cefaclor, Cefazolin, Zidovudine	Probenecid, Teriflunomide
MATE1 MATE2-K	SLC47A1/2	Liver, Kidney	Estrone-3-sulfate, Methotrexate, Pravastatin, Benzylpenicillin, Cimetidine, Zidovudine	Probenecid, Benzylpenicillin
			Metformin, Tetraethyl ammonium chloride, Procaine amide	Cimetidine, Pyrimethamine, Trimethoprim

2.2 转运体介导 DDI 对药物分布的影响 转运体参与多数药物跨越毛细血管膜向组织器官的分布过程,通过增强摄取型转运体的表达或功能,或者抑制外排型转运体的表达或功能,可促进药物向组织器官的分布。当同时服用两种转运体底物、抑制剂或诱导剂时,便会发生转运体介导的 DDI。研究发现,止泻药洛哌丁胺有呼吸抑制作用,当其单独使用时,由于大部分药物被血脑屏障上的 P-gp 外排,致使进入中枢神经系统的药物减少,不会发生呼吸抑制现象。但当其与 P-gp 的抑制剂奎尼丁合用时,导致洛哌丁胺从血脑屏障外排减少,进入中枢神经系统的药量大幅增加,患者出现严重呼吸抑制症状^[12]。值得强调的是,洛哌丁胺血药浓度升高的时间迟于中枢神经系统副作用表现的时间,因此单纯依靠血药浓度监测来判断有无不良 DDI 是不可取的,临床医务工作者应

掌握药物转运体介导的 DDI,更加安全合理地使用药物。此外,Takeuchi 等研究发现,多奈哌齐和西洛他唑的联用会增加多奈哌齐在心脏和脑中的分布,原因在于两药都是 BCRP 的底物,联用后,多奈哌齐外排减少,增加了多奈哌齐在心脏和脑中的分布,这是两药联用后出现明显心脏毒性的主要原因^[13]。Chen 等发现,当脱氢紫堇碱与 OAT1 及 OAT3 的抑制剂联用时,由于发生 DDI,导致脱氢紫堇碱在心脏分布减少^[14]。治疗肥胖相关疾病的药物荷叶碱与治疗糖尿病药物二甲双胍联用,由于两药在 OCT1 和 MATE1 发生 DDI,导致二甲双胍在靶器官肝脏中的分布减少^[15]。

2.3 转运体介导 DDI 对药物代谢的影响 发生在代谢过程的 DDI 约占药代动力学相互作用的 40%,也是最具临床意义的一类相互作用。一般认为,由于转运体没有使药物的化学结构发生改

变,因此药物转运体没有代谢药物的功能,仅具有转运药物的能力。随着研究的深入,现今认为药物转运体也参与某些药物的代谢过程,主要表现在影响既是某转运体的底物(或抑制剂)同时又是细胞色素 P450 酶(CYP)系中某 CYP 亚型的底物(或抑制剂)的药物的代谢过程,临床上这类药物发生的 DDI 必须加倍重视。有研究报道,葡萄柚汁与降血脂药洛伐他汀联合应用,由于洛伐他汀和葡萄柚汁中的黄酮类柚苷、呋喃香豆素、香柠檬素等成分都是 P-gp 的底物,在小肠吸收过程发生竞争现象,导致小肠 P-gp 对洛伐他汀外排减少,吸收入血增加,洛伐他汀的 AUC 明显升高。同时,洛伐他汀和葡萄柚汁中的黄酮类柚苷物质均为 CYP3A4 底物,发生相互抑制使洛伐他汀代谢减少,血药浓度进一步升高,导致某些患者发生严重的洛伐他汀中毒反应^[16-17]。此外,降血脂药西立伐他汀和吉非贝齐合用时也发生过类似 DDI。西立伐他汀和吉非贝齐均为 OATP 的底物,在肝细胞血管侧膜经 OATP 摄取入肝细胞。由于两药发生竞争性摄取,使两药摄取进入肝细胞药量减少,血药浓度升高^[18]。此外,由于吉非贝齐是西立伐他汀的主要代谢酶 CYP2C8 和 CYP3A4 的抑制剂,抑制了西立伐他汀的肝脏代谢,使西立伐他汀的血药浓度进一步升高,产生“雪上加霜”的效应,使西立伐他汀与吉非贝齐合用后产生严重不良 DDI,从而导致患者死亡。目前,发生在代谢阶段的 DDI 越来越受到临床医生及新药研发人员的重视。大量的体内体外研究表明,基于药物代谢酶或转运体的 DDI 会导致药物体内过程发生明显改变,将显著影响药物的血药浓度、治疗效果及毒副作用的发生。因此,临床上在联合应用药物代谢酶或转运体的底物药物时,要警惕两类药物对药物代谢酶和转运体的诱导或抑制作用,避免不良 DDI 的发生。

2.4 转运体介导 DDI 对药物排泄的影响 大多数药物及其代谢产物主要经肾脏分泌的尿液排出体外,主要包括三个过程,即肾小球滤过、肾小管分泌和肾小管重吸收。转运体介导的 DDI 主要发生在肾小管分泌过程,由位于肾小管上皮细胞的两大类摄取型转运体(OATs 和 OCTs)介导。OATs 的主要功能是介导肾小管上皮细胞主动分泌弱酸性药物,如阿昔洛韦、阿德福韦、更昔洛韦、甲氨蝶呤、丙磺舒和 β -内酰胺类抗生素等。OCTs 主动分泌弱碱性

药物如利托那韦、奈非那韦、沙奎那韦、茚地那韦、齐多夫定、拉米夫定、普鲁卡因、普鲁卡因酰胺、氯苯那敏等。此外,外排型转运体 P-gp、MRP2、MATE 等也常参与其中。如果经同一转运体分泌的药物联合应用,可在转运体介导的肾小管分泌过程发生竞争性抑制,进而发生 DDI 而影响药物的肾脏排泄过程。Wen 等报道哌拉西林和他唑巴坦联用,由于两药都是 OAT1 和 OAT3 的底物,且哌拉西林与转运体的亲和力更大,两药在肾小管分泌阶段发生 DDI,导致他唑巴坦 AUC 明显增加, $t_{1/2\beta}$ 增大,总体清除率、肾清除率和尿累积排泄率降低^[19]。此外,转运体也可介导某些药物的肾小管重吸收过程,如肾小管上皮细胞的寡肽转运体 PEPT2 可介导二肽、三肽以及肽类似物 β -内酰胺抗生素经肾小管的主动重吸收过程。Xu 等报道,利用大鼠离体肾灌注实验测定抗 HBV 药物恩替卡韦的肾清除率。在 4 °C 条件下,由于转运体等功能失活,此时所测得的肾清除率即为肾小球滤过率。而在 37 °C 条件下,所测得的肾清除率包括恩替卡韦的肾小球滤过、肾小管分泌及重吸收的比率。在 37 °C 条件下用碱性尿液抑制 PEPT2 的驱动力,用 PEPT2 的典型抑制剂甘氨酸肌氨酸(Gly-Sar)抑制恩替卡韦经 PEPT2 的重吸收,所获得的肾清除率则为肾小球滤过率 + 肾小管分泌率。此时恩替卡韦的肾小管重吸收率(占恩替卡韦肾清除率的约 25%)即可根据两次肾清除率的差值简单求出^[20]。Zhu 等发现,乌苯美司可抑制甲氨蝶呤经 OATs 的肾排泄,增大其血药浓度^[21]。

3 转运体介导 DDI 与疾病的关系

转运体的表达和功能不仅受到生理条件的影响,而且在机体组织器官发生病理变化时也会随之发生改变。疾病状态下,多种转运体的表达或功能将发生改变,其结果不仅会导致药物体内处置过程的变化,而且会增加 DDI 发生率,增大药物治疗的复杂性^[22]。研究发现,胆汁淤积时,肝脏 OCT1 表达减少^[23-24];肝癌患者 OCT1 和 OCT3 表达减少^[25-26]。此外,在疾病进展的不同阶段,转运体的表达或功能会发生不同的变化,如肝硬化早期,人 OCT1 表达增加,而在肝硬化晚期,OCT1 表达却减少^[27-28]。Ma 等报道庆大霉素导致的肾损伤,大鼠肾脏 OCT1 和 MATE1 表达增加,OCT2 和 OAT1 表达减少^[29]。临床上,口服降糖药二甲双胍常与

质子泵抑制剂(PPI)合用,用于治疗糖尿病及其并发症胃反流食管炎。Ding 等研究发现,当二甲双胍与兰索拉唑联用,由于二甲双胍是 OCTs 的经典底物,而兰索拉唑是 OCTs 的抑制剂,使得二甲双胍在健康男性志愿者体内的 AUC 显著增高, C_{max} 增大 15%,提示临床在两药合用时应严格监测血药浓度。研究发现,高尿酸血症疾病模型的大鼠肾脏外排转运体 MATE1、摄取转运体 OAT1 和 OCT2 表达减少。由于 MATE1 介导药物在肾小管顶侧膜的外排过程, MATE1 表达的减少,导致其底物头孢氨苄在肾脏蓄积增多。OCT2 介导肾小管细胞的主动分泌过程, OCT2 表达的减少,使其底物二甲双胍排入尿中的药物减少,导致肾脏蓄积增多^[30]。这提示我们,在高尿酸血症疾病状态下,如果合用两种或多种同为 MATE1、OAT1 或 OCT2 底物的药物,将导致药物在肾脏蓄积增多,可能引发严重的肾毒性。

疾病状态下,通过药物改变转运体的表达或功能,对于临床合理用药、提高药物治疗效果以及减轻药物不良反应具有十分重要的意义。亚胺培南是第一个被发现的碳青霉烯类抗生素,由于其对多种耐药革兰氏阴性菌产生的 β 内酰胺酶耐受,因而被广泛用于治疗各类感染性疾病。然而,亚胺培南在体内不稳定,大部分药物被肾脱氢肽酶代谢,致使尿液中亚胺培南量极少,严重限制了其在临床的广泛应用。为了避免亚胺培南的代谢,临床上现广泛使用亚胺培南和肾脱氢肽酶的

抑制剂西司他丁组成的复方制剂,用以提高亚胺培南的血药浓度,保证其药效发挥。此外,亚胺培南具有明显的肾毒性,主要由肾小管上皮细胞的 OAT1 和 OAT3 介导。Huo 等研究发现,西司他丁除可抑制肾脱氢肽酶外,还可抑制亚胺培南经 OAT1 和 OAT3 的肾小管分泌过程,降低亚胺培南的肾毒性^[31-32]。这是通过抑制转运体的功能而达到降低药物毒性最典型的例子。芹菜素也可发挥类似抑制亚胺培南经 OAT1 和 OAT3 导致肾毒性的作用^[33]。此外,西司他丁还可通过抑制 OATs 介导的双氯芬酸转运,使底物双氯芬酸在肾小管细胞中的摄取减少,进而减少药物积蓄和细胞毒性,缓解双氯芬酸引起的肾毒性^[34]。治疗细菌感染的糖肽类抗生素万古霉素,在临床应用过程中常导致肾损伤,原因在于万古霉素抑制了肾脏 OAT1、OAT3、OCT2、MRP2 和 P-gp 表达,导致体内毒素经肾脏排泄减少,从而引起肾脏损伤。二肽类药物 JBP485 逆转了上述转运体的表达,两药联用减轻了万古霉素的肾毒性^[35]。此外,强心苷类药物地高辛适用于各种急性与慢性心功能不全。Englund 等发现,在 618 例接受治疗药物监测的心衰患者中,合用 P-gp 抑制剂的患者血清中地高辛浓度明显增加^[36]。P-gp 抑制剂奎尼丁可使肠道内的地高辛含量从 0.45% 减少至 0.23%,而将其口服给药的吸收率由 22.3% 增加到 55.8%,并改变其血浆 AUC 值^[37]。Tab.2 列出不同疾病中,转运体介导的 DDI 及影响结果。

Tab.2 Transporter-mediated DDI and its effect on different diseases

Diseases	Drugs	Effect	Associated transporters
Hyperglycemia and diabetes	Rifampicin and metformin	Rifampicin increases the concentration of metformin in blood by upregulating the expression of OCT1 in peripheral blood cells, and the hypoglycemic effect of metformin is further enhanced ^[38] .	OCT1
	Rosiglitazone and metformin	Metformin reduces cellular uptake of rosiglitazone by inhibiting P-gp, and rosiglitazone reduces cellular uptake of metformin by inhibiting OCT1. Thus, the combination of the two drugs weakens their hypoglycemic effects ^[39] .	P-gp and OCT1
	Verapamil and metformin	Verapamil weakens metformin's ability to reduce blood glucose by inhibiting	OCT1

Continued from Tab.2

Diseases	Drugs	Effect	Associated transporters
Acquired immune deficiency syndrome, Virus infection, and Bacterial infection	Tyrosine kinase inhibitor and metformin	the expression of liver OCT1 ^[40] . Tyrosine kinase inhibitor reduces metformin absorption by inhibiting the expression of the transporter OCT1, OCT3 and MATE1 ^[41] .	OCT1, OCT3 and MATE1
	Lansoprazole and metformin	Lansoprazole significantly increases the AUC and C _{max} of metformin in vivo by inhibiting OCT1 ^[42] .	OCT1
	Lamivudine and ritonavir	Ritonavir reduces the clearance of the substrate lamivudine in the kidney or liver by inhibiting OCT1 and OCT2 expression, and then increases the action time ^[43] .	OCT1 and OCT2
	Apigenin and acyclovir	Apigenin increases the concentration of acyclovir in plasma by inhibiting the expression of OAT1, thus prolonging its half-life and increasing the action time ^[44] .	OAT1
	Efavirenz and lamivudine	Efavirenz increases the AUC of lamivudine and decreases its clearance rate in vivo. It also extends the elimination half-life of lamivudine and increases its efficacy and toxicity ^[45] .	OCT and MATE1
Cancer	Triptolide and methotrexate	Triptolide prolongs the elimination half-life of methotrexate in vivo and increases the serum concentration by inhibiting the uptake of methotrexate mediated by OAT2 ^[46] .	OAT2
	Prazosin and imatinib	Prazosin reduces the absorption rate and bioavailability of imatinib in the intestinal tract by inhibiting the expression of OCT1 ^[47] .	OCT1
	Verapamil and irinotecan	Verapamil promotes the absorption of irinotecan by inhibiting the expression of P-gp in the intestine ^[48] .	P-gp
	Tasigna and dasatinib	Tasigna is an inhibitor of the transporter OCT1, P-gp, and BCRP. It can be used in combination with dasatinib to improve its bioavailability ^[49-50] .	OCT1, P-gp and BCRP
	Resveratrol and methotrexate	Resveratrol, an inhibitor of P-gp and MRP2, is increased in plasma when administered orally with methotrexate ^[51] .	P-gp and MRP2
Chronic cardiac	Quinidine and digoxin	By inhibiting the expression of P-gp, quinidine improves the absorption	P-gp

Continued from Tab.2

Diseases	Drugs	Effect	Associated transporters
insufficiency, Cerebral infarction, and Myocardial infarction	Verapamil and scutellarin	rate of intracavitary administration of digoxin and increases its bioavailability ^[36-37] . Verapamil increases the oral bioavailability of scutellarin by inhibiting the P-gp expression ^[52] .	P-gp
	Dronedarone and edoxaban	Dronedarone is a strong inhibitor of P-gp, increasing the AUC of edoxaban, a substrate of P-gp by 84.5% and the serum concentration within 24 h by 157.6%. The combination of the two greatly increases the risk of bleeding ^[53] .	P-gp
	Cimetidine and procainamide	Cimetidine decreases the renal clearance of procainamide from 347 mL/min to 196 mL/min within 12 hours and increases the AUC in vivo by 35% ^[54] .	OCTs
Renal toxicity	Probenecid and adefovir	Probenecid significantly increases the AUC and peak concentration of adefovir in renal interstitium by inhibiting the expression of OAT1 and decreases renal interstitial clearance rate in vivo ^[55] .	OAT1
	Imipenem and cystatins	Cystatins ameliorates imipenem-induced acute kidney injury by inhibiting OAT1- and OAT3-mediated imipenem transport ^[56] .	OAT1 and OAT3
	Catalpol and doxorubicin	Catalpol reduces the accumulation of doxorubicin in cells by increasing the expression of MRP2 and alleviates doxorubicin-induced acute kidney injury ^[57] .	MRP2
	Cimetidine and ifosfamide	Cimetidine inhibits OCT2-mediated uptake of ifosfamide into proximal renal tubule cells and cochlear hair cells and alleviates renal toxicity ^[58] .	OCT2

综上所述,体内转运体的表达在疾病进程和药物相互作用中均发生不同程度的改变,这提示我们转运体也许可作为临床疾病诊断和预后的新标志物,且随着临床药物相互作用的深入研究,大量文献表明药物联用可通过调控转运体的表达和功能以减毒增效,这为临床合理用药提供了有力的依据。此外,基于转运体与疾病的密切关系,以

其相关调控机制作为治疗疾病的靶点,并构建基于转运体的高通量药物筛选系统,为将来新药的研发提供了新的可能性。

4 转运体介导 DDI 逆转多药耐药

临床上,肿瘤细胞多药耐药(multidrug resistance, MDR)现象的产生是癌症化疗失败的主要原

因之一。多药耐药是指由一种化疗药物诱发,同时对多种结构和作用机制完全不同的化疗药物产生交叉耐药的現象。一般认为,ABC 转运体的过表达是导致多药耐药的主要原因。ABC 转运体通过水解 ATP 所释放出来的能量将结构和作用机制不同的抗肿瘤药物泵出胞外,并由此获得能量依赖性,其中 P-gp,BCRP 和 MRP2 的过表达是多药耐药形成的主要原因。

P-gp 高表达于多种肿瘤细胞,临床上常用的抗肿瘤药多柔比星、长春新碱、长春碱、紫杉醇和伊马替尼等及免疫抑制剂环孢素 A、他克莫司和伊维菌素等都是 P-gp 的底物。由于 P-gp 介导多种抗肿瘤药的细胞外排过程,其高表达可使抗肿瘤药物外排增加,摄取入肿瘤细胞药量减少,从而降低了抗肿瘤效果、产生多药耐药现象^[59]。研究表明,慢性髓性白血病 K562 细胞获得性耐受多柔比星过程中,P-gp 表达明显上调,并且与其启动子 DNA 低甲基化状态和组蛋白高乙酰化水平升高密切相关。姜黄素通过抑制 ATP 酶活性进而抑制 P-gp 的转运功能,可明显增加 K562 耐药细胞对多柔比星的敏感性^[60]。不仅如此,姜黄素还可显著抑制非小细胞肺癌 NCL-H460 细胞中 P-gp 的表达,降低细胞中多柔比星的外排,进而提高胞内蓄积率,有效逆转获得性耐药^[61]。研究发现,靛玉红类衍生物 PH II -7 可以显著抑制对阿霉素耐药的乳腺癌细胞 MCF-7 的增殖活性,并诱导其凋亡。而且 PH II -7 与阿霉素联合作用,可明显增强乳腺癌细胞对阿霉素的敏感性,0.5、1 和 2 $\mu\text{mol/L}$ 的 PH II -7 使阿霉素的细胞毒性分别增加 21.48%、86.47% 和 99.60%。在诱导凋亡同时,PH II -7 可通过抑制 P-gp 表达和功能而逆转乳腺癌细胞对阿霉素的耐药性^[62]。近年来,很多研究集中在细胞凋亡、自噬和多药耐药的關係上。例如达沙替尼可以抑制 P-gp 并诱导阿霉素引起细胞凋亡^[63],而薯蓣皂苷可以抑制 P-gp 并诱导阿霉素引起的细胞自噬^[64]。Zhang 等聚焦于 P-gp、细胞凋亡和自噬,旨在探究阿法替尼是否逆转阿霉素在非小细胞肺癌耐药细胞(A549T)的 MDR 并尝试阐明作用靶点及相应的分子机制。发现阿法替尼可以通过抑制 PI3K/Akt 通路下调 P-gp 的蛋白表达,从而增加阿霉素的胞内蓄积,并诱导阿霉素引起的细胞凋亡和自噬,增强阿霉素的抗肿瘤效果^[65]。可溶性耐药相关钙结合蛋白(soluble

resistance-related calcium-binding protein, SORCIN)在多种耐药肿瘤组织中呈过表达状态。Sun 等发现中药单体二氢杨梅素通过阻断 MAPK/ERK 通路下调 P-gp 的表达,增加底物的胞内蓄积,减少 SORCIN 表达,增加细胞内游离钙离子含量,进一步通过内质网、线粒体及 p53 途径增强阿霉素引起的细胞凋亡^[66]。截至目前,从第一代 P-gp 抑制剂维拉帕米开始,已经研制出四代 P-gp 抑制剂,并且有相当数量的抑制剂进入了临床试验阶段,遗憾的是因为抑制剂的种种副作用,并没有哪个抑制剂能真正应用于临床。同时,下调 P-gp 表达的药物也成为研究的热点,同样的,并没有哪个药物能在临床取得令人满意的结果。在单独以 P-gp 为靶点不能取得理想成效的情况下,尝试联合两个或多个靶点成为逆转 MDR 的新策略。

BCRP 是 ABC 转运家族中另一常见的转运体,由 ABCG2 基因编码,其在肿瘤细胞的高表达也是多药耐药产生的主要原因之一^[67]。有研究表明,化合物 BAY-1082439 可以显著降低 BCRP 的表达,有效逆转阿霉素的外排。通过分子对接实验表明,BAY-1082439 可以竞争性与 BCRP 结合,干扰底物转运效率^[68]。此外,黄芩素可有效逆转乳腺癌 MCF-7 细胞对米托蒽醌、顺铂和氟尿嘧啶耐药情况,耐药倍数从 70.5、6.7、21.5 倍降至 4.6、2.6 和 11.1 倍,显著增加了 MCF-7 细胞对上述化疗药的敏感性。进一步研究发现,黄芩素有效逆转 BCRP 介导的 MCF-7 耐药与抑制 p38MAPK 信号通路和 NF- κ B 信号通路有关^[69]。

MRP2 同样与肿瘤的多药耐药密切相关。研究表明,健脾解毒方(12.5、25、50 $\mu\text{g/mL}$)和奥沙利铂(50 $\mu\text{mol/L}$)联合用药,与单给奥沙利铂组比较,耐奥沙利铂的肠癌细胞 HCT116 存活率从 80.45% 下降至 43.15%。此外还发现,NF- κ B 过表达可促进 Nrf2 核转位及 MRP2 的表达,增强细胞对奥沙利铂的耐药性;Nrf2 基因沉默可抑制 MRP2 表达,但不影响 NF- κ B 的核转位。健脾解毒方通过抑制 NF- κ B/Nrf2/MRP2 信号通路,使 MRP2 表达减少,发挥出逆转大肠癌细胞多药耐药的作用^[70]。研究还发现,人大肠癌耐药细胞株 HT-29 中透明质酸蛋白聚糖连结蛋白 1(hyaluronan and proteoglycan link protein 1, HAPLN1)和 MRP2 的 mRNA 和蛋白表达水平都显著高于其亲代 HT-29 细胞,耐药倍数高达 463.756。敲减

HAPLN1 基因可增强人大肠癌耐药细胞株 HT-29 对甲氨蝶呤的敏感性。抑制 HAPLN1 和 MRP2 基因表达使甲氨蝶呤对 HT-29 细胞的 IC_{50} 从 15.304 $\mu\text{mol/L}$ 分别降至 6.119 $\mu\text{mol/L}$ 和 7.801 $\mu\text{mol/L}$, 逆转倍数分别为 2.501 和 1.962, 增强了甲氨蝶呤诱导的细胞凋亡^[71]。

除了 ABC 转运体在肿瘤多药耐药中发挥至关重要的作用, 新近报道 SLC 转运体也参与多药耐药过程。OCT2 是肾脏中表达最高的摄取型药物转运体, 与肾癌细胞的多药耐药直接相关。通过生物信息学研究发现, OCT2 在肾癌细胞中表达减少, 与肾癌细胞对奥沙利铂耐药密切相关。DNA 甲基转移酶抑制剂地西他滨与奥沙利铂联用, 可逆转肾癌细胞中 OCT2 的低表达, 增敏奥沙利铂的抗癌作用^[72]。

综上, 转运体的表达在多药耐药中发挥着重要作用, 通过联合用药, 调控肿瘤细胞中转运体的表达, 不仅为逆转多药耐药提供了重要的理论依据, 而且为临床癌症治疗提供了新的思路。

5 转运体介导 DDI 的指导原则

2021 年 1 月, 我国国家药品监督管理局发布了《药物相互作用研究技术指导原则(试行)》, 在指导原则中明确指出, 转运体介导的 DDI 通过影响联用药物的体内处置过程, 进而影响联用药物的血药浓度和药理作用。此外, DDI 也可以影响转运体的表达或功能, 从而引起体内的内源性物质(葡萄糖、氨基酸等)或外源性物质的药动学发生改变。临床医生、新药研发人员和科研工作者在进行 DDI 研究时, 应按照指导原则中的规定, 选择适当的研究方法, 对潜在的 DDI 进行评价, 并依据评价结果科学制订患者临床试验的合并用药策略、入排标准或相应的剂量调整策略, 以充分预防患者因合并用药而导致不必要的安全性风险, 或预防潜在的疗效下降。

6 总结与展望

现如今, 膜囊泡、单向摄入细胞及双向转运的极化细胞系统已广泛应用于体外转运体介导的 DDI 研究。随着转运体经典底物、抑制剂和诱导剂的相继发现, 为体内评估转运体介导的 DDI 研究提供了可行性。基础医学、药学和临床医学研究的不断深入, 科学实用化、产业化越来越多的得

到社会的普遍认可。转化医学已经从家喻户晓上升到医药学研究的必经之路。药物转运体介导的 DDI 研究已经从实验室转到了病床。而评价药物转运体与 DDI 作用机制的新技术及新方法的不断涌现, 将大大提高预测 DDI 的水平, 保证临床药物治疗的质量。医护人员、临床药学工作者以及病人对转运体介导 DDI 的理解、重视和掌握, 必将大大减少临床药物治疗中出现的药害事件, 使“以病人为本”真正得到落实。

参考文献

- [1] 刘克辛. 转运体介导的药物相互作用与临床安全用药 [J]. 大连医科大学学报, 2012, 34(1): 1-8.
- [2] Iwaki Y, Lee W, Sugiyama Y. Comparative and quantitative assessment on statin efficacy and safety: insights into inter-statin and inter-individual variability via dose- and exposure-response relationships [J]. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 2019, 15(11): 897-911.
- [3] Snyder S, Murundi S, Crawford L, et al. Enabling P-glycoprotein inhibition in multidrug resistant cancer through the reverse targeting of a quinidine-PEG conjugate [J]. J Control Release, 2020, 317: 291-299.
- [4] Liu X. Transporter-mediated drug-drug interactions and their significance [J]. Adv Exp Med Biol, 2019, 1141: 241-291.
- [5] Zamek-Gliszczynski MJ, Patel M, Yang X, et al. Intestinal P-gp and putative hepatic OATP1B induction: international transporter consortium perspective on drug development implications [J]. Clin Pharmacol Ther, 2021, 109(1): 55-64.
- [6] 沙碧君, 周素凤, 王璐, 等. 药物相互作用临床研究方法及进展 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2019, 24(9): 1037-1045.
- [7] 单晓蕾, 付淑军, 高广花, 等. 基于代谢酶和转运体的体外药物相互作用研究概述与案例分析 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2019, 24(10): 1165-1171.
- [8] Sudsakorn S, Bahadduri P, Fretland J, et al. 2020 FDA Drug-drug interaction guidance: a comparison analysis and action plan by pharmaceutical industrial scientists [J]. Curr Drug Metab, 2020, 21(6): 403-426.
- [9] Zhang J, Wang C, Liu Q, et al. Pharmacokinetic interaction between JBP485 and cephalexin in rats [J]. Drug Metab Dispos, 2010, 38(6): 930-938.
- [10] Qian CQ, Zhao KJ, Chen Y, et al. Simultaneously predict pharmacokinetic interaction of rifampicin with oral versus intravenous substrates of cytochrome P450 3A/P-glycoprotein to healthy human using a semi-physiologically based pharmacokinetic model involving both enzyme and transporter turnover [J].

- Eur J Pharm Sci, 2019, 134: 194-204.
- [11] Jia Y, Liu Z, Huo X, et al. Enhancement effect of resveratrol on the intestinal absorption of bestatin by regulating PEPT1, MDR1 and MRP2 in vivo and in vitro [J]. *Int J Pharm*, 2015, 495(1): 588-598.
 - [12] Sadeque AJ, Wandel C, He H, et al. Increased drug delivery to the brain by P-glycoprotein inhibition [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2000, 68(3): 231-237.
 - [13] Takeuchi R, Shinozaki K, Nakanishi T, et al. Local drug-drug interaction of donepezil with cilostazol at breast cancer resistance protein (ABCG2) increases drug accumulation in heart [J]. *Drug Metab Dispos*, 2016, 44(1): 68-74.
 - [14] Chen Y, Li C, Yi Y, et al. Organic cation transporter 1 and 3 contribute to the high accumulation of dehydrocorydaline in the heart [J]. *Drug Metab Dispos*, 2020, 48(10): 1074-1083.
 - [15] Li L, Lei H, Wang W, et al. Co-administration of niferidine reduces the concentration of metformin in liver via differential inhibition of hepatic drug transporter OCT1 and MATE1 [J]. *Biopharm Drug Dispos*, 2018, 39(9): 411-419.
 - [16] Bailey DG, Dresser GK. Interactions between grapefruit juice and cardiovascular drugs [J]. *Am J Cardiovasc Drugs*, 2004, 4(5): 281-297.
 - [17] Yang L, Nan G, Meng X, et al. Study on the interaction between lovastatin and three digestive enzymes and the effect of naringin and vitamin C on it by spectroscopy and docking methods [J]. *Int J Biol Macromol*, 2020, 155: 1440-1449.
 - [18] Yao Y, Toshimoto K, Kim SJ, et al. Quantitative analysis of complex drug-drug interactions between cerivastatin and metabolism/transport inhibitors using physiologically based pharmacokinetic modeling [J]. *Drug Metab Dispos*, 2018, 46(7): 924-933.
 - [19] Wen S, Wang C, Duan Y, et al. OAT1 and OAT3 also mediate the drug-drug interaction between piperacillin and tazobactam [J]. *Int J Pharm*, 2018, 537(1-2): 172-182.
 - [20] Xu Q, Wang C, Meng Q, et al. The oligopeptide transporter 2-mediated reabsorption of entecavir in rat kidney [J]. *Eur J Pharm Sci*, 2014, 52: 41-47.
 - [21] Zhu Y, Meng Q, Wang C, et al. Methotrexate-bestatin interaction: involvement of P-glycoprotein and organic anion transporters in rats [J]. *Int J Pharm*, 2014, 465(1-2): 368-377.
 - [22] 陈立功. 氨基酸转运蛋白在肝癌发生过程中的重要调节作用 [J]. *临床肝胆病杂志*, 2017, 33(8): 1521-1521.
 - [23] Vollmar J, Kim YO, Marquardt JU, et al. Deletion of organic cation transporter Oct3 promotes hepatic fibrosis via upregulation of TGF β [J]. *Am J Physiol* Gastrointest Liver Physiol, 2019, 317(2): 195-202.
 - [24] Nies AT, Koepsell H, Winter S, et al. Expression of organic cation transporters OCT1 (SLC22A1) and OCT3 (SLC22A3) is affected by genetic factors and cholestasis in human liver [J]. *Hepatology*, 2009, 50(4): 1227-1240.
 - [25] Herraiz E, Lozano E, Macias RI, et al. Expression of SLC22A1 variants may affect the response of hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma to sorafenib [J]. *Hepatology*, 2013, 58(3): 1065-1073.
 - [26] Namisaki T, Schaeffeler E, Fukui H, et al. Differential expression of drug uptake and efflux transporters in Japanese patients with hepatocellular carcinoma [J]. *Drug Metab Dispos*, 2014, 42(12): 2033-2040.
 - [27] Ogasawara K, Terada T, Katsura T, et al. Hepatitis C virus-related cirrhosis is a major determinant of the expression levels of hepatic drug transporters [J]. *Drug Metab Pharmacokinet*, 2010, 25(2): 190-199.
 - [28] Zhou S, Zeng S, Shu Y. Drug-drug interactions at organic cation transporter 1 [J]. *Front Pharmacol*, 2021, 12: 628705.
 - [29] Ma YR, Luo X, Wu YF, et al. Alteration of renal excretion pathways in gentamicin-induced renal injury in rats [J]. *J Appl Toxicol*, 2018, 38(7): 968-977.
 - [30] Nishizawa K, Yoda N, Morokado F, et al. Changes of drug pharmacokinetics mediated by downregulation of kidney organic cation transporters Mate1 and Oct2 in a rat model of hyperuricemia [J]. *PLoS One*, 2019, 14(4): e0214862.
 - [31] Huo X, Meng Q, Wang C, et al. Cilastatin protects against imipenem-induced nephrotoxicity via inhibition of renal organic anion transporters (OATs) [J]. *Acta Pharm Sin B*, 2019, 9(5): 986-996.
 - [32] Zhu Y, Huo X, Wang C, et al. Organic anion transporters also mediate the drug-drug interaction between imipenem and cilastatin [J]. *Asian J Pharm Sci*, 2020, 15(2): 252-263.
 - [33] Huo X, Meng Q, Wang C, et al. Targeting renal OATs to develop renal protective agent from traditional Chinese medicines: protective effect of apigenin against imipenem-induced nephrotoxicity [J]. *Phytother Res*, 2020, 34(11): 2998-3010.
 - [34] Huo X, Meng Q, Wang C, et al. Protective effect of cilastatin against diclofenac-induced nephrotoxicity through interaction with diclofenac acyl glucuronide via organic anion transporters [J]. *Br J Pharmacol*, 2020, 177(9): 1933-1948.
 - [35] Wen S, Wang C, Huo X, et al. JBP485 attenuates vancomycin-induced nephrotoxicity by regulating the expressions of organic anion transporter (Oat) 1, Oat3, organic cation transporter 2 (Oct2), multidrug resistance-associated protein 2 (Mrp2) and P-glyco-

- protein (P-gp) in rats [J]. *Toxicol Lett*, 2018, 295: 195-204.
- [36] Eberl S, Renner B, Neubert A, et al. Role of p-glycoprotein inhibition for drug interactions: evidence from in vitro and pharmacoepidemiological studies [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2007, 46(12): 1039-1049.
- [37] Igel S, Drescher S, Mürdter T, et al. Increased absorption of digoxin from the human jejunum due to inhibition of intestinal transporter-mediated efflux [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2007, 46(9): 777-785.
- [38] Cho S, Yoon J, Lee M, et al. Rifampin enhances the glucose-lowering effect of metformin and increases OCT1 mRNA levels in healthy participants [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2011, 89(3): 416-421.
- [39] Bachmakov I, Glaeser H, Fromm M, et al. Interaction of oral antidiabetic drugs with hepatic uptake transporters: focus on organic anion transporting polypeptides and organic cation transporter 1 [J]. *Diabetes*, 2008, 57(6): 1463-1469.
- [40] Cho S, Kim C, Park E, et al. Verapamil decreases the glucose-lowering effect of metformin in healthy volunteers [J]. *Brit J Clin Pharmacol*, 2014, 78(6): 1426-1432.
- [41] Meyer zu Schwabedissen H, Verstuyft C, Kroemer H, et al. Human multidrug and toxin extrusion 1 (MATE1/SLC47A1) transporter: functional characterization, interaction with OCT2 (SLC22A2), and single nucleotide polymorphisms [J]. *Am J Physiol-Renal*, 2010, 298(4): F997-F1005.
- [42] Ding Y, Jia Y, Song Y, et al. The effect of lansoprazole, an OCT inhibitor, on metformin pharmacokinetics in healthy subjects [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2014, 70(2): 141-146.
- [43] Kosloski M, Oberoi R, Wang S, et al. Drug-drug interactions of glecaprevir and pibrentasvir coadministered with human immunodeficiency virus antiretrovirals [J]. *J Infect Dis*, 2020, 221(2): 223-231.
- [44] Wu T, Li H, Chen J, et al. Apigenin, a novel candidate involving herb-drug interaction (HDI), interacts with organic anion transporter 1 (OAT1) [J]. *Pharmacol Rep*, 2017, 69(6): 1254-1262.
- [45] Ceckova M, Reznicek J, Deutsch B, et al. Efavirenz reduces renal excretion of lamivudine in rats by inhibiting organic cation transporters (OCT, Oct) and multidrug and toxin extrusion proteins (MATE, Mate) [J]. *PLoS one*, 2018, 13(8): e0202706.
- [46] Wu W, Cheng R, Jiang Z, et al. UPLC-MS/MS method for the simultaneous quantification of pravastatin, fexofenadine, rosuvastatin, and methotrexate in a hepatic uptake model and its application to the possible drug-drug interaction study of triptolide [J]. *Biomed Chromatogr*, 2021: e5093.
- [47] Forchap SL, Pirmohamed M, Clark RE. Release of intracellular calcium primes chronic myeloid leukaemia cells for tyrosine kinase inhibitor-induced apoptosis [J]. *Leukemia*, 2012, 26(3): 490-498.
- [48] Yamasaki K, Hidaka M, Kawano Y, et al. Possible roles of intestinal P-glycoprotein and cytochrome P450 3A on the limited oral absorption of irinotecan [J]. *J Pharm Pharmacol*, 2021, 73(2): 178-184.
- [49] Minematsu T, Giacomini KM. Interactions of tyrosine kinase inhibitors with organic cation transporters and multidrug and toxic compound extrusion proteins [J]. *Mol Cancer Ther*, 2011, 10(3): 531-539.
- [50] Dohse M, Scharenberg C, Shukla S, et al. Comparison of ATP-binding cassette transporter interactions with the tyrosine kinase inhibitors imatinib, nilotinib, and dasatinib [J]. *Drug Metab Dispos*, 2010, 38(8): 1371-1380.
- [51] Jia Y, Liu Z, Wang C, et al. P-gp, MRP2 and OAT1/OAT3 mediate the drug-drug interaction between resveratrol and methotrexate [J]. *Toxicol Appl Pharm*, 2016, 306: 27-35.
- [52] You H, Zhang H, Dong Y, et al. Absorption and transportation characteristics of scutellarin and scutellarein across Caco-2 monolayer model [J]. *J Chin Integr Med*, 2010, 8(9): 863-869.
- [53] Mendell J, Zahir H, Matsushima N, et al. Drug-drug interaction studies of cardiovascular drugs involving P-glycoprotein, an efflux transporter, on the pharmacokinetics of edoxaban, an oral factor Xa inhibitor [J]. *Am J Cardiovasc Drug*, 2013, 13(5): 331-342.
- [54] Somogyi A, McLean A, Heinzow B. Cimetidine-procainamide pharmacokinetic interaction in man: evidence of competition for tubular secretion of basic drugs [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 1983, 25(3): 339-345.
- [55] Zhou Y, Yang Y, Wang P, et al. Adefovir accumulation and nephrotoxicity in renal interstitium: role of organic anion transporters of kidney [J]. *Life Sci*, 2019, 224: 41-50.
- [56] Huo X, Meng Q, Wang C, et al. Cilastatin protects against imipenem-induced nephrotoxicity inhibition of renal organic anion transporters (OATs) [J]. *Acta pharmaceutica Sinica. B*, 2019, 9(5): 986-996.
- [57] Zhang J, Bi R, Meng Q, et al. Catalpol alleviates adriamycin-induced nephropathy by activating the SIRT1 signalling pathway in vivo and in vitro [J]. *Brit J Pharmacol*, 2019, 176(23): 4558-4573.
- [58] Ciarimboli G, Holle S, Vollenbröcker B, et al. New clues for nephrotoxicity induced by ifosfamide: preferential renal uptake via the human organic cation transporter 2 [J]. *Mol Pharmaceut*, 2011, 8(1): 270-279.
- [59] Zhang H, Xu H, Ashby CR, et al. Chemical molecular-

- based approach to overcome multidrug resistance in cancer by targeting P-glycoprotein (P-gp) [J]. *Med Res Rev*, 2021, 41(1): 525-555.
- [60] Dash TK, Konkimalla VB. Comparative study of different nano-formulations of curcumin for reversal of doxorubicin resistance in K562R cells [J]. *Pharm Res*, 2017, 34(2): 279-289.
- [61] Pesic M, Markovic JZ, Jankovic D, et al. Induced resistance in the human non small cell lung carcinoma (NCI-H460) cell line in vitro by anticancer drugs [J]. *J Chemother*, 2006, 18(1): 66-73.
- [62] Shi R, Li W, Zhang X, et al. A novel indirubin derivative PHII-7 potentiates adriamycin cytotoxicity via inhibiting P-glycoprotein expression in human breast cancer MCF-7/ADR cells [J]. *Eur J Pharmacol*, 2011, 669(1-3): 38-44.
- [63] Chen T, Wang C, Liu Q, et al. Dasatinib reverses the multidrug resistance of breast cancer MCF-7 cells to doxorubicin by downregulating P-gp expression via inhibiting the activation of ERK signaling pathway [J]. *Cancer Biol Ther*, 2015, 16(1): 106-114.
- [64] Wang C, Huo X, Wang L, et al. Dioscin strengthens the efficiency of adriamycin in MCF-7 and MCF-7/ADR cells through autophagy induction: More than just down-regulation of MDR1 [J]. *Sci Rep*, 2016, 6: 28403.
- [65] Zhang Y, Wang CY, Duan YJ, et al. Afatinib decreases P-glycoprotein expression to promote adriamycin toxicity of A549T cells [J]. *J Cell Biochem*, 2018, 119(1): 414-423.
- [66] Sun Y, Wang C, Meng Q, et al. Targeting P-glycoprotein and SORCIN: dihydromyricetin strengthens anti-proliferative efficiency of adriamycin via MAPK/ERK and Ca^{2+} -mediated apoptosis pathways in MCF-7/ADR and K562/ADR [J]. *J Cell Physiol*, 2018, 233(4): 3066-3079.
- [67] Ito F, Miura M, Fujioka Y, et al. The BCRP inhibitor febuxostat enhances the effect of nilotinib by regulation of intracellular concentration [J]. *Int J Hematol*, 2021, 113(1): 100-105.
- [68] Zhang L, Li Y, Wang Q, et al. The PI3K subunits, P110 α and P110 β are potential targets for overcoming P-gp and BCRP-mediated MDR in cancer [J]. *Mol Cancer*, 2020, 19(1): 10.
- [69] 付乃洁, 王畅, 朱迪颖, 等. 黄芩素对 BCRP 介导的人乳腺癌 MCF-7/MX 细胞多药耐药的逆转作用 [J]. *中国药理学通报*, 2018, 34(6): 862-866.
- [70] 王子元, 孙明瑜, 陈佳, 等. 健脾解毒方通过 NF- κ B/Nrf2/MRP2 信号通路逆转大肠癌多药耐药的作用机制 [J]. *中华中医药杂志*, 2020, 35(7): 3367-3371.
- [71] 贺红柳, 崔美英, 王丰, 等. HAPLN1 通过 IKK/p65 信号通路诱导大肠癌 HT-29 细胞产生 MTX 耐药 [J]. *中国病理生理杂志*, 2019, 35(4): 53-59.
- [72] Liu Y, Zheng X, Yu Q, et al. Epigenetic activation of the drug transporter OCT2 sensitizes renal cell carcinoma to oxaliplatin [J]. *Sci Transl Med*, 2016, 8(348): 348ra397.

Research status and prospect of transporter-mediated drug-drug interactions

MENG Qiang, LIU Kexin

College of Pharmacy, Dalian Medical University, Dalian 116044, Liaoning, China

ABSTRACT In clinic, it is very common that a variety of drugs are used in the treatment of diseases. However, the combination of drugs can easily lead to the occurrence of drug-drug interaction (DDI), which can lead to the reduction or loss of drug efficacy, the increase of adverse reactions, and even lead to serious adverse reactions. Drug transporters play an important role in the occurrence and development of DDI by influencing the disposal process of combined drugs in vivo. In this paper, the relationship between DDI and transporter was summarized. The effects of transporter-

mediated DDI on the drug disposal process in vivo, and the relations of DDI and disease or multidrug resistance were reviewed. The current guiding principles of DDI research in China were briefly introduced. The purpose was to remind clinical medical workers to pay attention to transporter-mediated DDI and improve the safety of drug combination, further to provide a new vision and ideas for disease treatment and avoiding multidrug resistance.

KEYWORDS transporter; drug-drug interaction; diseases; multidrug resistance